真题精选卷 01

# 江苏省南京市玄武区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分.每小题给出的四个选项中只有一个符合题意)

1. 下列数据最接近实际情况的是 (　　)

A. 教室的长度约为9 m　　B. 成年人步行的速度约为0.6 m/s

C. 洗澡水的温度约为60 ℃　　D. 中学生100 m跑的时间约为8 s

2. 南京白局是国家级非物质文化遗产,表演中常用到快板、板鼓、竹笛、二胡等乐器,下列说法正确的是 (　　)


甲　　乙　　丙　　丁

A. 图甲:现场观众听到的快板声音是通过空气传播的

B. 图乙:用力敲击板鼓可以增大鼓声的传播速度

C. 图丙:吹奏竹笛时,按压不同位置的孔主要改变了声音的响度

D. 图丁:拉二胡时,按压弦的不同位置改变了声音的音色

3. 下列现象中,由光的反射形成的是 (　　)


A. 树荫下的光斑


B. 水中倒影


C. “折断”的筷子

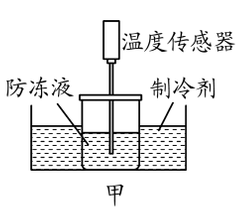

D. 立竿见影

4. 实施人工降水的一种方法是通过飞机在高空云层中播撒干冰(固态二氧化碳),使云层中的水蒸气变成小冰晶或小水滴,小冰晶、小水滴增多形成降水.下列说法正确的是 (　　)

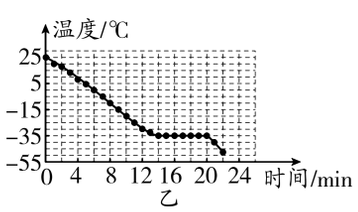
A. 干冰在云层中要放出大量热量　　B. 干冰在云层中汽化成二氧化碳

C. 云层中的水蒸气凝固成小冰晶　　D. 云层中的水蒸气液化成小水滴

5. 防冻液是一种用于汽车发动机冷却系统的特殊液体,为判断某防冻液在最低气温为-25 ℃的某地区能否使用,利用图甲装置进行实验.烧杯中装有适量防冻液,置于制冷剂中,用温度传感器每隔1 min记录防冻液的温度,绘制温度随时间变化的图像如图乙,观察到14~20 min防冻液处于固液共存状态.下列说法正确的是 (　　)



甲



乙

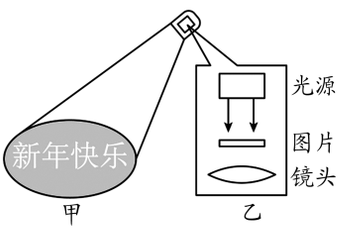
A. 由图乙可知,该防冻液为非晶体

B. 14~20 min 内防冻液正在熔化,防冻液的温度保持不变

C. 由于该地区最低气温为-25 ℃,该防冻液能在该地区使用

D. 装制冷剂的容器外壁出现霜,是空气凝华形成的

6. 如图甲所示是公共场所的宣传投影灯,装在高处的投影灯照在地面上出现图案,其内部结构如图乙所示.下列说法正确的是 (　　)



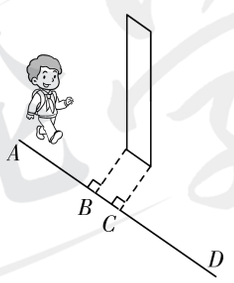

A. 若地面图案中“新年”两字缺失,是因为镜头右半部分被遮挡

B. 该投影灯的成像原理与照相机相同

C. 调小镜头与图片的距离,地面上的图案会变大

D. 地面上看到的是图片正立、放大的像

7. 如图所示,平面镜直立在水平地面上,小华沿与镜面平行的直线 $AD$ 从 $A$ 走到 $D$,从平面镜底边两端点向 $AD$ 直线所作垂线的交点分别为 $B$、$C$,$AB=CD$.则下列说法正确的是 (　　)



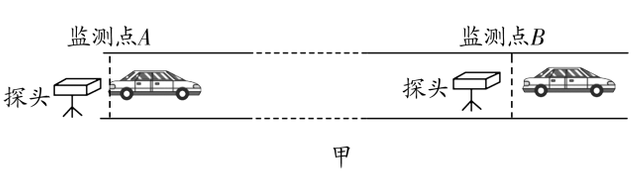

A. 小华只有行走到 $BC$ 段才能从平面镜中观察到自己的像

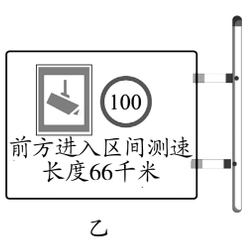
B. 小华在 $A$ 点时,另一位同学在 $D$ 点不能从平面镜中观察到小华的像

C. 小华在镜中所成的像到平面镜的距离先变小后变大

D. 此过程中,小华相对于自己的像是运动的

8. 图甲是高速公路上区间测速原理示意图:通过计时系统记录汽车分别经过两个监测点的时刻,计算出汽车在该区间内的平均速度,与限速进行比对后判定汽车是否超速.某汽车沿高速公路行驶时经过如图乙所示指示牌,它在 10:13 以 80 km/h 的速度通过第一个监测点,在 10:43 以 90 km/h 的速度通过第二个监测点.图乙测速区间内,下列说法正确的是 (　　)



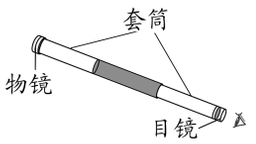

A. 只要汽车通过两个监测点的速度都不超过限速,区间测速就不会判定该车超速

B. 该汽车在此测速区间内没有超速

C. 若汽车不想被判为超速,在此测速区间内行驶的时间应不少于 39.6 min

D. 该汽车在此测速区间内的平均速度是 85 km/h

9. 如图所示在跨学科实践中,小明用两个凸透镜自制天文望远镜观察月球,下列说法正确的是 (　　)




A. 靠近眼睛的镜片为物镜,靠近被观测物体的镜片为目镜

B. 目镜和物镜的作用相同

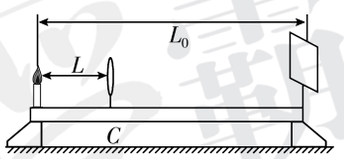
C. 月球通过物镜成的像是倒立、缩小的实像

D. 物镜的焦距应该比目镜小一点

10. 如图甲所示,顾客站在刷脸自助储物柜屏幕前按下“存”按钮,屏幕上方摄像头启动,屏幕上出现人脸的图像,柜门随即打开.为研究该摄像头的成像情况,小明进行如下实验:在光具座上固定蜡烛和光屏,当凸透镜位于光具座上 $C$ 处时,恰好在光屏上成清晰的像,如图乙所示.下列说法正确的是 (　　)



甲




乙

A. 乙图光屏上成倒立、缩小的实像,可以解释摄像头成像原理

B. 在凸透镜左侧加上眼镜片后,向左移动光屏重新成清晰的像,此镜片是凹透镜

C. 图乙凸透镜的焦距范围一定为 $\frac{L}{2}<f<\frac{L_0-L}{2}$

D. 保持蜡烛和光屏位置不变,将凸透镜移到 $D$ 处(图中未标出),光屏上再次成清晰的像,则 $C$、$D$ 之间的距离为 $L_0-2L$

11. 某地修筑了一条“音乐公路”,路面上分布着许多横向凹槽,如图所示.当汽车匀速行驶时,每经过一个凹槽,车轮就会上下振动一次,从而发出不同的声音.假设该音乐公路规定的行驶速度是 54 km/h,设定乐曲为时长 20 s 的《歌唱祖国》,音符“la”的频率为 440 Hz.下列说法不正确的是 (　　)



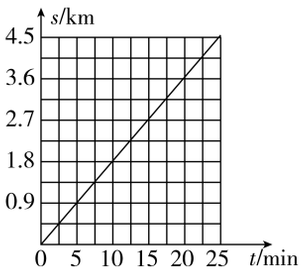
A. 该音乐公路的总长约为 300 m

B. 车速保持不变,若想发出 330 Hz 的“mi”音,应减小相邻凹槽间的距离

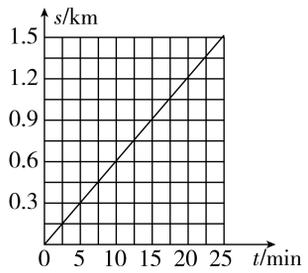
C. 路面上凹槽的疏密可以根据乐曲的音调高低来设计

D. 汽车发出“la”这个音时,所对应的相邻凹槽之间的距离约为 3.4 cm

12. 小明家、小华家在博物馆同一侧且在同一直线上，小华家离博物馆 1.8 km，小明早出发 5 分钟，却比小华晚到 5 分钟，两人运动的 $s-t$ 图像如图甲、乙所示. 下列说法正确的是 （　　）



甲



乙

A. 图乙中速度为 0.06 km/h　　B. 小明家离小华家可能是 5.4 km

C. 小明家离博物馆可能是 3 km　　D. 小华到达博物馆时，二人一定相距 0.3 km

**二、填空题**（本题共 8 小题，每空 1 分，共 26 分）

13. 飞机起飞过程中，人们既要保证飞行安全，又要保护工作人员的健康.

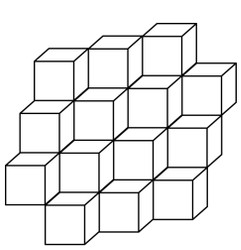
(1) 飞机起飞时，由于发动机的_____而产生很大的噪声，会对听力造成损伤，所以机场地勤人员都会佩戴耳罩，这是在_____处控制噪声.

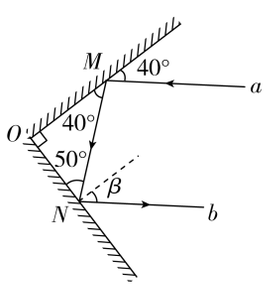
(2) 跑道附近安装的驱鸟器能发出频率大于 20 000 Hz 的声波，这类声波叫_____，人耳_____（填“能”或“不能”）听到，但可以减少“鸟撞”事故.

14. 在青藏铁路中，为保持冻土路基的坚固、稳定，铁路两旁插有热棒，如图所示. 它是封闭、中空的，当土壤温度升高时，棒内液态氨吸收冻土深处的热量发生_____（填物态变化名称，下同）上升到热棒的上端，通过散热片散热；之后，气态氨又_____成液态氨下沉到热棒下部. 如此循环，从而保证冻土不_____，使路基坚固、稳定.



15. 光在真空中的传播速度是 _____ m/s. 图甲是“鹊桥”中继卫星上安装的角反射器，它由相互垂直的小平面镜组合而成，激光射向它时能被其“反向射回”如图乙，光线 $a$ 与镜面 $OM$ 夹角为 40°，光线 $b$ 所对应的反射角 $\angle\beta=$_____°；若入射光线方向不变，将角反射器绕 $O$ 点顺时针旋转 15°，则经两平面镜反射后的光线方向转动了_____ °.

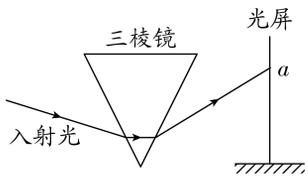

甲



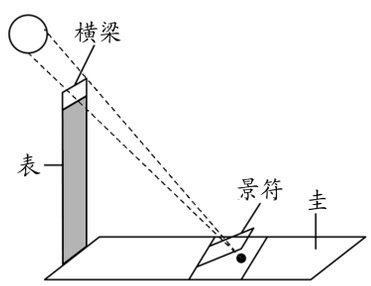
乙

16. 如图所示，一束紫光经三棱镜折射后，在白色光屏 $a$ 点处形成一个紫色光斑，保持入射光位置、方向及三棱镜位置不变. 若将紫光改为白光，则光屏上会出现彩色光带，光屏 $a$ 点处的光斑

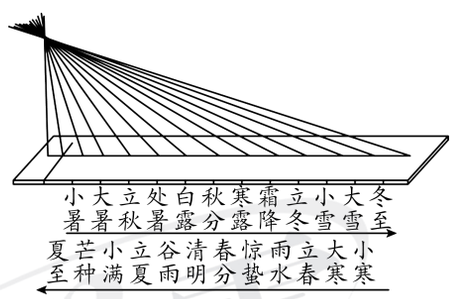
_____(填“仍是”或“不是”)紫色的,生活中感应水龙头的工作原理是利用 $a$ 点_____(填“上”或“下”)方某处的不可见光;若将紫光改为红光,要使红色光斑也位于 $a$ 点,应将光屏水平向_____(填“左”或“右”)移动.




17. 图甲是元代郭守敬改进的圭表,他将表(标杆)的高度增加到原来的五倍,并在表顶加一根横梁;还发明了景符,利用小孔成像原理在圭面(水平放置的刻度尺)上形成太阳和横梁的清晰影像,通过测量梁影中心位置提高了测量时间和节气的精度.



甲



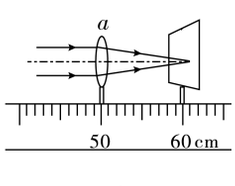
乙

(1)当太阳照射表时,圭面出现了表的影子,根据影子的方向和长短,就能读出时间.一天之中,正午的影子最_____;

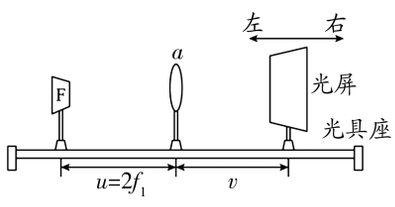
(2)古人通过测量正午时表影长短的变化,划分出二十四节气(如图乙)指导农业生产.在南京地区,一年中正午时表影最长是在二十四节气中的_____;

(3)圭面上形成了太阳的清晰影像,该像为_____(填“实像”或“虚像”).景符逆时针转动时,太阳的像_____(填“变大”“变小”或“不变”).

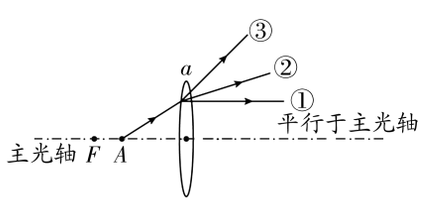
18. 同种材料制成的 $a$、$b$ 两个凸透镜的焦距为 $f_1$ 和 $f_2$,$f_1>f_2$.



甲



乙



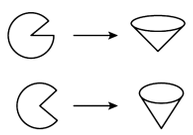
丙

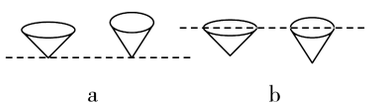
(1)将一束平行光正对着凸透镜 $a$,移动光屏得到一个最小、最亮的光斑,如图甲所示,则 $a$ 的焦距为 _____ cm.

(2)图乙中,当物距 $u$ 等于 $2f_1$ 时光屏上呈现清晰、等大的实像(像未画出来).保持光源 F、凸透镜位置不变,仅将凸透镜 $a$ 换成 $b$,则光屏向_____(填“左”或“右”)平移,才能得到清晰的像.

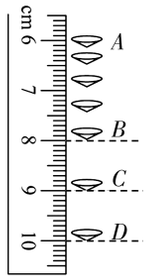
(3)如图丙,若从 $A$ 点发出的一束光射向凸透镜 $a$,则通过透镜后的光线是_____(填“①”“②”或“③”).

19. 为比较纸锥下落快慢,用两个相同的纸片分别裁去一个扇形(如图甲所示),做成图乙所示的两个锥角不等的纸锥.


甲



乙



丙

(1)两个纸锥从同一高度同时释放,则选择图乙中_____(填“a”或“b”)所示的位置释放.

(2)用频闪相机拍下某一纸锥下落过程的照片如图丙所示,纸锥从 $A$ 下落到 $B$ 的过程是_____(填“匀速”“加速”或“减速”)运动.已知照相机每隔 0.4 s 曝光一次,照片与实际物体的尺寸大小之比为 1∶16,测得照片上 $B$、$D$ 之间距离为 2 cm,则纸锥在 $C$ 位置时的速度为 _____m/s.

20. 国庆期间,小华乘飞机从三亚出发,经成都中转返回南京,航班时刻表如下.

三亚飞往南京的航班(中转成都)

| 出发 | 里程 | 到达 |
|---|---|---|
| 10:45(三亚) | 1900km | 13:25(成都) |
| 中转成都2h30min | | |
| 15:55(成都) | 1600km | 18:15(南京) |

甲



乙

(1)航班从三亚出发,到达成都,飞行的平均速度为 _____km/h;

(2)成都飞往南京途中,某软件显示的航行数据如图乙所示.此时飞机以 876 km/h 的速度飞行,距离目的地还有 744 km,剩余飞行时间为 1 h.该航班的飞行过程分为三个阶段:

阶段一:继续以当前速度 876 km/h 匀速飞行;

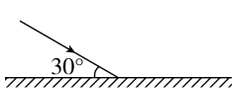
阶段二:减速至降落速度 240 km/h,用时 15 min;

阶段三:以 240 km/h 匀速飞行至机场.

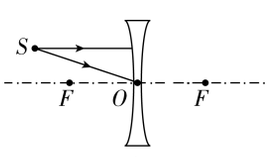
第二阶段减速过程中,飞机的平均速度是 560 km/h,其飞行的距离为 _____ m;第一阶段用时 _____ min.

三、**解答题**(本题共 8 小题,共 50 分)

21. 按要求作图:

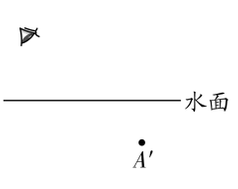


甲



乙


(a)



(b)

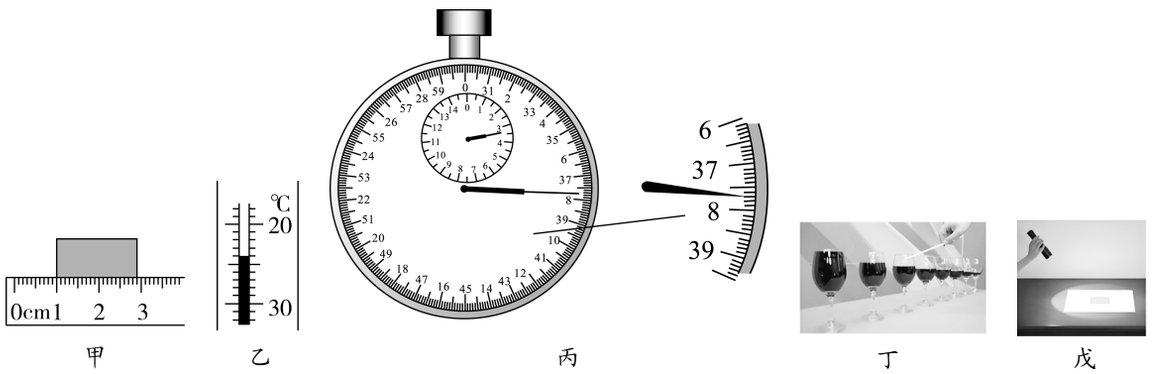
丙

(1)如图甲,请画出相应的反射光线,并标出反射角的度数;

(2)在图乙中画出相应的折射光线;

(3)“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”描述的画面如图丙(a).在图丙(b)中画出光从蜻蜓发出,经水面反射后进入人眼的光路图,其中$A'$点表示水中“蜻蜓”的位置.

22. 小明做了以下几个小实验.




甲　　乙　　丙　　丁　　戊

(1)如图甲,物体的长度为_____cm;

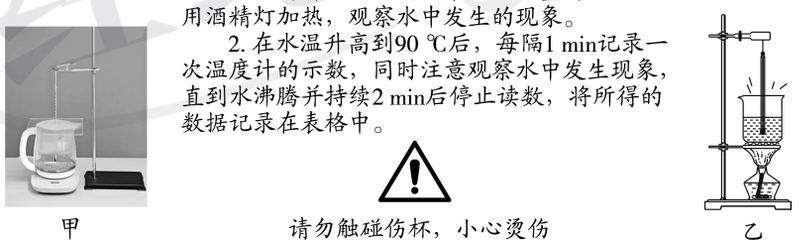
(2)如图乙,温度计的读数为_____℃;

(3)如图丙,秒表的读数为_____s;

(4)如图丁,用筷子从左往右敲击高脚杯的杯口,音调将越来越_____;

(5)如图戊,在暗室里,将一块平面镜平放在较大的白纸上,用手电筒照射平面镜,从侧面观察到白纸亮,平面镜是暗的,说明平面镜发生的是_____(填“漫反射”或“镜面反射”).

23. (一)用图甲所示装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”.




甲　　乙

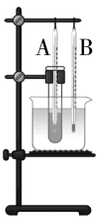
(1)当水温升到 90 ℃时,每隔 10 s 记录一次温度计的示数,数据记录在表中,则水的沸点是_____℃.

| 时间/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

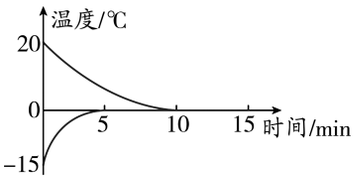
(2)水沸腾时,观察到壶内产生大量气泡,气泡在上升过程中_____(填“逐渐变大”“逐渐变小”或“不变”),温度计示数_____(填“升高”“降低”或“不变”).

(3)图乙为旧教材实验方案,则用电水壶替代酒精灯加热,除了安全外的优点是_____(写一条即可).

(二)图丙中,小明将装有碎冰的试管放入盛有温水的烧杯中探究“冰的熔化特点”,室温为 0 ℃.他用温度计分别测量试管中的冰和烧杯中水的温度变化,并测量所用时间,画出“温度—时间”图像如图丁所示.15 min 后,发现试管中依然有部分碎冰.则



丙

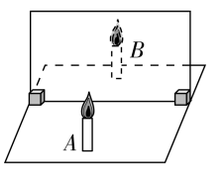


丁

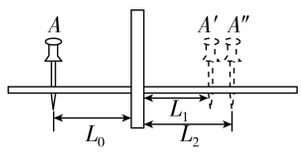
(4)实验中试管内的碎冰熔化过程经历了_____min.

(5)10 min 后,烧杯中_____(填“没有”或“有”)少量冰出现.

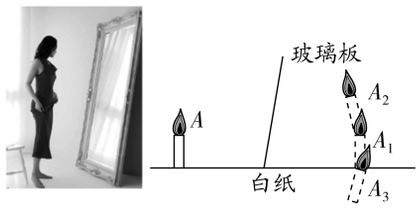
24. 如图甲,小明用完全相同的蜡烛 $A$、$B$ 做“探究平面镜成像的特点”实验.



甲



乙



丙

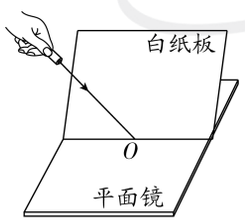
(1)用玻璃板代替平面镜的目的是便于_____.

(2)在探究像与物的大小关系时,应移动蜡烛 $B$,直到 $B$ 与_____重合;再将光屏放在像的位置,眼睛_____(填“透过玻璃板”或“直接”)观察光屏来探究像的虚实.

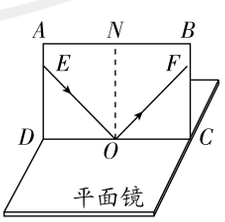
(3)小明用大头针和厚为 0.2 cm 的玻璃板做实验,发现大头针 $A$ 在玻璃板后有两个像,移动大头针 $B$ 分别找到两个像的位置如图乙所示,测得 $A'$ 到玻璃板的距离 $L_1 = 1$ cm,则 $L_0$ = _____cm,$L_2$ = _____cm.

(4)为了照镜子时“显瘦、显腿长”,有些商家会把镜子向后倾斜,与地面呈夹角 65°~75°摆放.小明想用手中器材模拟试衣镜,则图丙中蜡烛 $A$ 的像应该是_____(填“$A_1$”“$A_2$”或“$A_3$”),此像与蜡烛 $A$ 相比_____(填“变大”“变小”或“大小相等”).

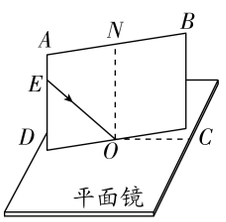
25. 小明做“探究光的反射定律”实验.



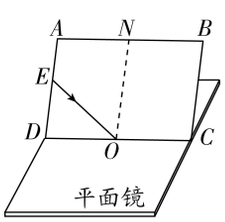
甲



乙



丙



丁

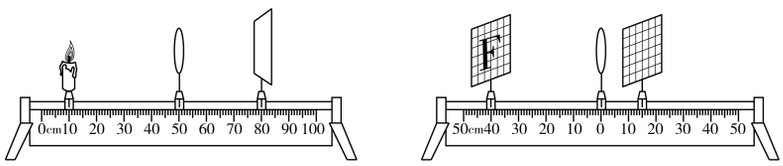
(1)如图甲,将一束光斜射到水平放置的平面镜上,尝试用一块白纸板去寻找入射光和反射光,实验中白纸板的主要作用是_____;固定入射光方向和入射点不变,多次调整白纸板位置,发现_____时,白纸板上同时呈现入射光和反射光.

(2)图乙中,多次改变入射光的方向,用量角器测量每组反射角与入射角大小并记录在表中,可得结论:_____;小明将入射光 $EO$ 绕 $O$ 点逆时针旋转,则其反射光在平面镜中的像绕 $O$ 点_____时针旋转.

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 入射角 | 30° | 40° | 50° | 60° |
| 反射角 | 30° | 40° | 50° | 60° |

(3)在图乙基础上再进行如下操作(入射光始终紧贴白纸板,从白纸板上的 $E$ 点射向 $O$ 点):①将白纸板整体以 $ON$ 为轴旋转(图丙);②将白纸板整体绕底边 $CD$ 向后倾斜(图丁).则反射光能在白纸板上呈现的是_____(填"丙"或"丁",下同);与乙图相比,入射角大小发生变化的是_____.

26. 小明做"探究凸透镜成像的规律"实验,凸透镜焦距 $f$ 为 10 cm.




甲　　乙

(1)图甲中光屏应在_____刻度线范围内移动,可在光屏上呈现清晰的像.此成像特点的应用是_____.

(2)若图甲中光屏不动,要想在光屏上成清晰的像,可将蜡烛向_____移动.

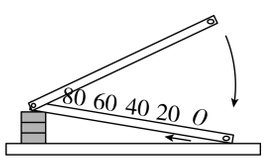
(3)保持图甲中透镜的位置不变,向右移动蜡烛至 45 cm 刻度线处,移动光屏发现不能在光屏上得到像.为观察此时成像特点,接下来的操作是:_____,透过凸透镜观察烛焰.

(4)一段时间后蜡烛燃烧变短,烛焰在光屏中的像会向_____移动.为克服蜡烛燃烧变短带来的问题,小华用图乙的装置完成了实验:用几个红色的发光二极管按"F"字样镶嵌排列在白色方格板上作为光源,又用同样的白色方格板做成光屏,光具座上的刻度尺也进行了改进.对小华的实验方案,下列说法错误的是_____.

A. 所成的像比较稳定　　B. 便于比较像与物的大小

C. 可直接测出物距和像距　　D. 利用此装置不能测量凸透镜的焦距

27. 如图所示,在"研究气泡的运动速度"实验中,将长 100 cm 的玻璃管中有气泡的一端向下倾斜,让气泡在玻璃管中向上缓慢运动,实验数据如下表.




| 从 $O$ 点开始的路程 $s$/cm | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 从 $O$ 点开始计时的时间 $t$/s | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 |

(1)实验前先将玻璃管上每隔 20 cm 的距离做一个标记.标注的零刻度线与底端有一定距离,这样做的好处是_____.

(2)根据表中的数据可知气泡的运动可看作_____运动,理由是_____.

(3)本实验中,下列说法正确的是_____.

A. 为便于实验,应使气泡在管内运动得快一些

B. 每个区间的距离可以不相等

C. 相对于桌面,上升的气泡是运动的而玻璃管是静止的,这反映了运动的相对性

28. 一辆装有某智能驾驶系统的汽车，正以 54 km/h 的速度匀速行驶，发现前方有紧急情况，系统经 0.2 s 的反应时间后开始刹车.若汽车从发现紧急情况到停止共行驶 25 m，共用时 2.4 s，求.

(1)汽车在反应时间内通过的路程.

(2)汽车从开始刹车到停止的平均速度.

(3)如图，该汽车正以 72 km/h 的速度超越前方 10 m/s 同向匀速行驶的公交车，已知汽车长 5 m，公交车长 12 m.若超车前、后都需保持 8 m 的安全距离，则该汽车从开始超车到完成超车所通过的路程为多少 m?




经纶学霸